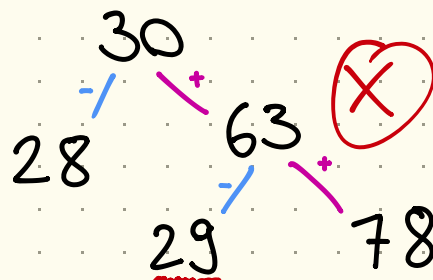
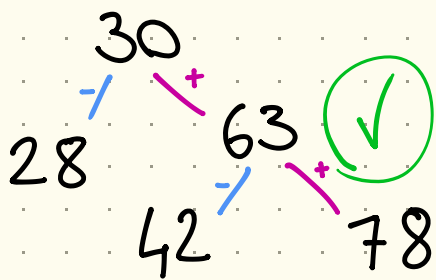


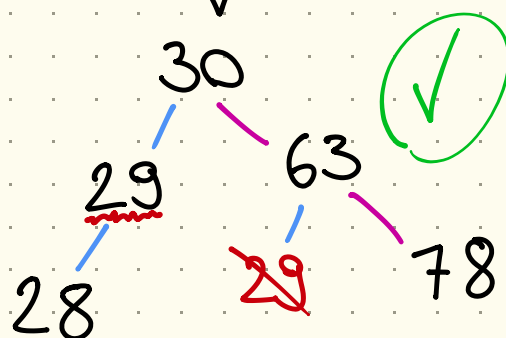
ALBERI

• REGOLE BINARY SEARCH TREE

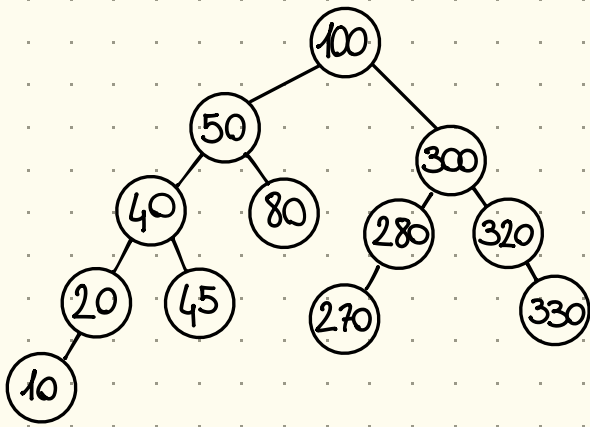
- ELEMENTI A DESTRA SONO PIÙ GRANDI DEI GENITORI
- ELEMENTI A SINISTRA SONO PIÙ PICCOLI DEI GENITORI
- SONO VINCOLATI DAI NODI PRIMA



È PIÙ PICCOLO DI
63 MA ANCHE DEL
"NONNO" 30

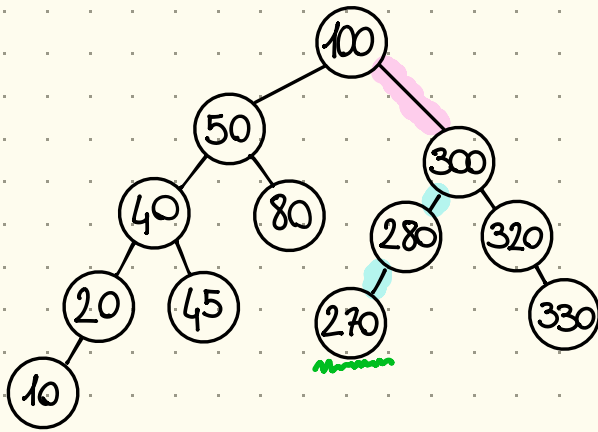


• DELETE CON BST



1. CERCO IL NODO DA CANCELLARE
2. SE NON HA FIGLI LO CANCELLO
3. SE HA 1 FIGLIO LO COLLEGO AL PADRE
4. SE HA 2 O PIÚ FIGLI, MI SPOSTO A DESTRA E POI SCORRO A SINISTRA INFONDO ALL'ALBERO
5. GIUNGERO' ALL'ELEMENTO PIÚ PICCOLO DEI PIÚ GRANDI
6. LO SOSTITUISCO COL NODO DA CANCELLARE

es) CANCELLO 100



1. HA 2 FIGLI: 100

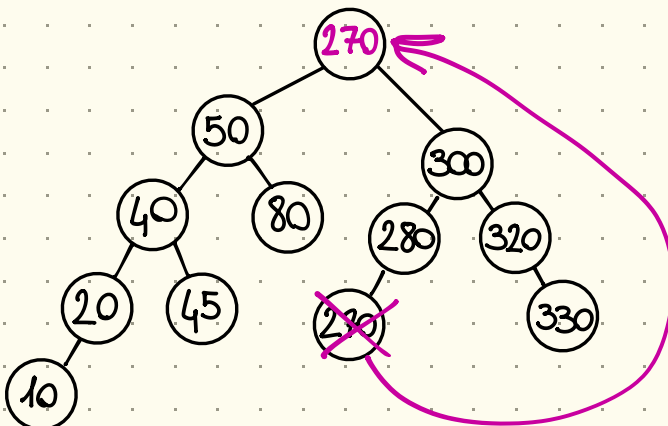
QUINDI

1. MI SPOSTO A DESTRA DI 1

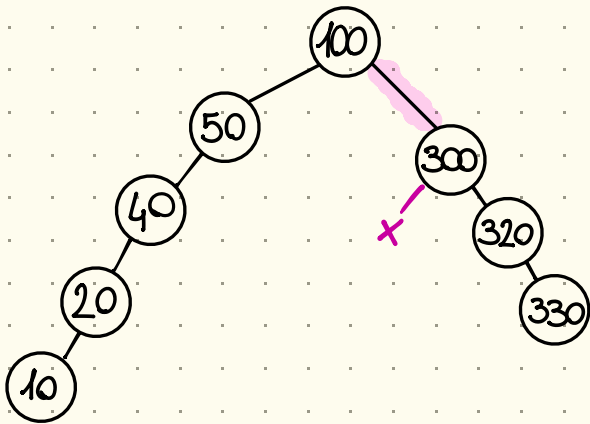
2. SCORRO A SINISTRA FINO AL NODO PIÙ PICCOLO

3. HO TROVATO L'ELEMENTO PIÙ PICCOLO
DEI PIÙ GRANDI 270

4. SOSTITUISCO 100 CON 270



es) CANCELLA 100



1. CERCO 100

2. HA 2 FIGLI

QUINDI

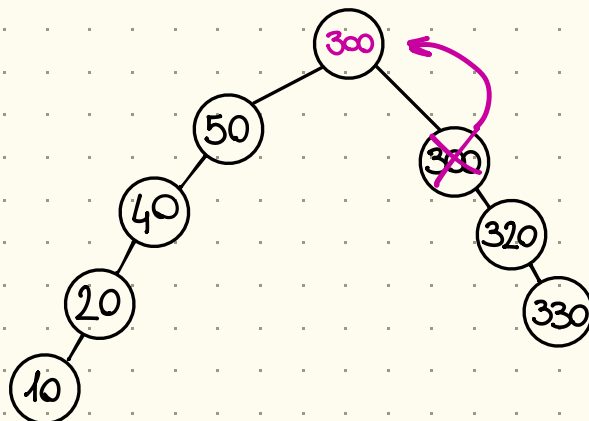
1. FACCIO UN PASSO A DESTRA

2. SCENDO A SINISTRA FINO ALLA FINE DELL'ALBERO

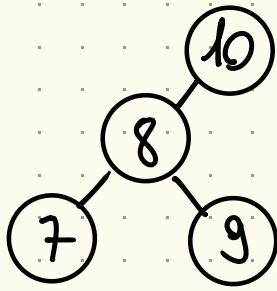
3. 300 NON HA ELEMENTI SINISTRI

QUINDI

1. SOSTITUISCO 100 CON 300



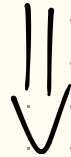
- SE LA RADICE HA UN FIGLIO SOLO, SOSTITUISCO LA RADICE COL FIGLIO



- ELIMINO 10
- SOLO 1 FIGLIO
- SOSTITUISCO CON FIGLIO

COMPLESSITA'

$$\Theta(m)$$



m É L'ALTEZZA DELL'ALBERO

• VISITE DEGLI ALBERI

FUNZIONE CHE ESPLORA TUTTO L'ALBERO

- TUTTI I NODI VENGONO ESPLORATI UNA SOLA VOLTA

• ALGORITMO DI VISITA (STAMPA)

ALGORITMO VISITA(NODO RADICE)

IF (RADICE = NULL) THEN RETURN

* VISITA IL NODO RADICE // STAMPA

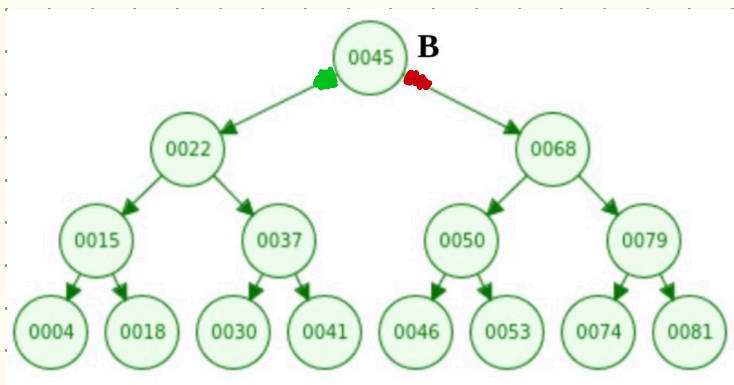
// RICORSIVAMENTE

VISITA(FIGLIO SINISTRO DI RADICE)

VISITA(FIGLIO DESTRO DI RADICE)

• SE * VIENE MESSO IN MEZZO ALLE DUE CHIAMATE RICORSIVE, ALLORA GLI ELEMENTI VENGONO STAMPATI DAL PIÙ PICCOLO AL PIÙ GRANDE

// • VISITA PRE ORDER

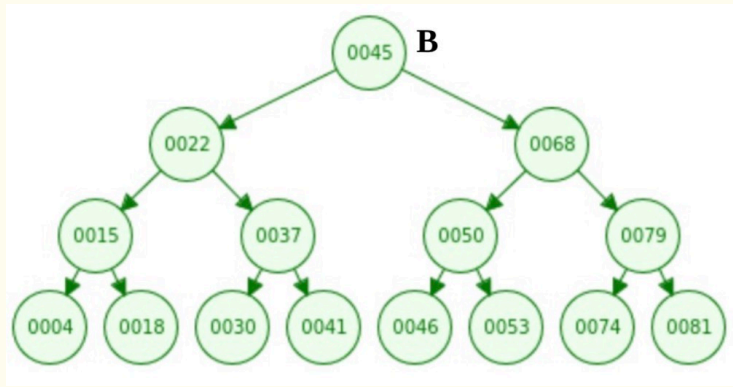


GLI ELEMENTI VERRANNO VISITATI COSÌ

145 22 15 4 18 37 30 41

168 50 46 53 79 74 81

II. VISITA IN ORDER (SIMMETRICA)



GLI ELEMENTI SARANNO VISITATI IN QUESTO ORDINE:

4 15 18 22 30 37 41 45
46 50 53 68 74 79 81

• VISITA GENERICA (NON BST)

ALGORITMO VISITAGENERICA(NODO R)

$S \leftarrow R$

WHILE ($S \neq \emptyset$) DO

ESTRAI UN NODO m DA S //SELEZIONA E
VISITA IL NODO m RIMUOVI DA S

$S \leftarrow S \cup \{\text{FIGLI DI } m\}$